



Excel Avançado: Funções Complexas e Busca

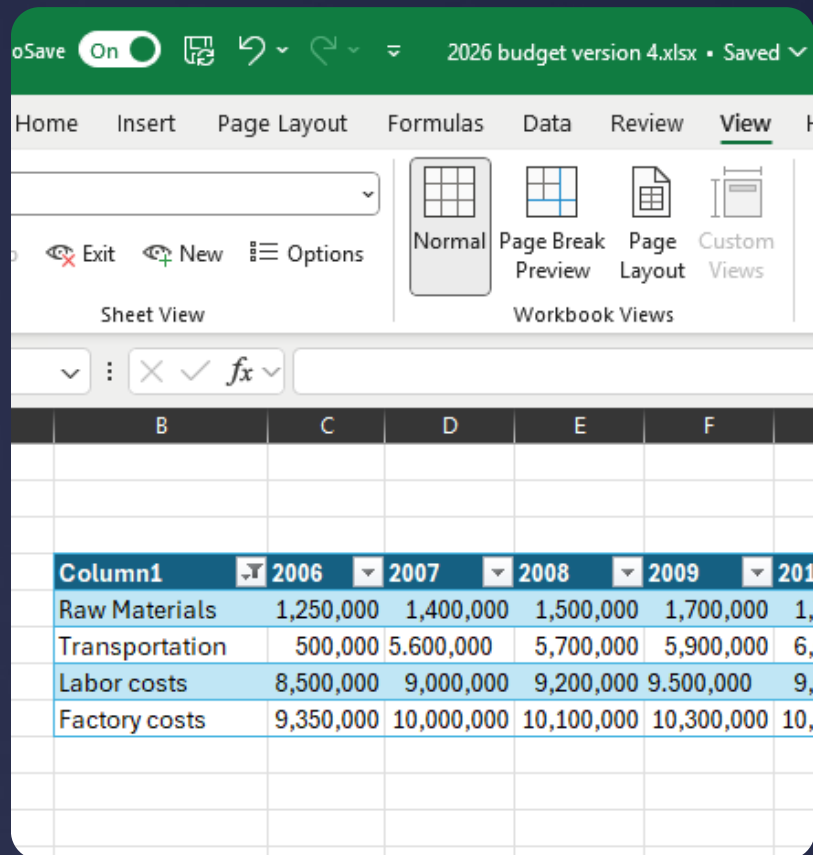
Domine PROCV, ÍNDICE, CORRESP
e agregações condicionais para
gestão.

O Desafio dos Dados Dispersos

Imagine procurar manualmente o preço de 500 produtos em uma lista com 10.000 itens. Como fazer isso em segundos sem errar?



Objetivos da Aula



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'View' tab selected. The ribbon includes options for 'Normal', 'Page Break Preview', 'Page Layout', and 'Custom Views'. Below the ribbon, the 'Sheet View' is active. The data table is visible in the worksheet area.

Column1	2006	2007	2008	2009	2010
Raw Materials	1,250,000	1,400,000	1,500,000	1,700,000	1,850,000
Transportation	500,000	5,600,000	5,700,000	5,900,000	6,000,000
Labor costs	8,500,000	9,000,000	9,200,000	9,500,000	9,600,000
Factory costs	9,350,000	10,000,000	10,100,000	10,300,000	10,400,000

Hoje você vai dominar ferramentas fundamentais para conectar dados e gerar relatórios executivos confiáveis.

1

Construir buscas com PROCV, PROCH e ÍNDICE+CORRESP.

2

Tratar erros com SEERRO e estruturar SE aninhado.

3

Consolidar métricas com CONT.SE e SOMASE.

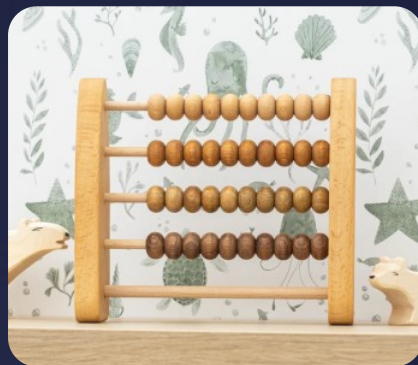
Vocabulário Essencial



Pesquisa:
Localização de um
valor-chave em
colunas ou
matrizes.



Consulta:
Recuperação
automática de
dados entre
tabelas distintas.



Agregação:
Cálculo que reúne
múltiplos registros,
como somas ou
contagens.



Tratamento:
Prevenção e
correção de erros
em buscas não
encontradas.

Revisão: Aulas Anteriores

REVISÃO

Revisamos proteção e organização para manter planilhas padronizadas:

Formatação Condicional: realce visual automático.

Validação de Dados: listas e limites de entrada.

Proteção e Bloqueio: segurança contra edições.



Lembre-se

Congelar painéis mantém cabeçalhos visíveis na navegação.



Quiz: Validação e Navegação



Pergunta 1:

Qual recurso impede digitação de valores inválidos em uma célula?

Pergunta 2:

Qual ferramenta mantém títulos de colunas visíveis ao rolar a tela?

Pergunta 3:

Como destacar automaticamente vendas acima de R\$ 1.000 com cor verde?

Quiz: Validação e Navegação



Resposta 1:

Validação de Dados

Resposta 2:

Congelar Painéis

Resposta 3:

Formatação Condicional

O Conceito de Cruzamento de Dados

Em gestão, raramente todas as informações ficam em um só lugar. Tabelas cadastrais separam produtos de transações para evitar repetições desnecessárias.

Tabela de Vendas

Registra transações diárias com Data, ID do Produto e Quantidade Vendida. O nome e o preço não são digitados aqui.



Exemplo

Venda #101: Produto ID 42, 3 unidades vendidas.

Cadastro de Produtos

Lista única com ID, Descrição, Categoria e Preço Unitário. Serve como a matriz oficial de referência da empresa.



Ponto-chave

O ID do Produto é a chave primária que conecta as duas bases.

PROCV: Pesquisa Vertical



FUNÇÃO DE BUSCA

A função **PROCV** (Procura Vertical) percorre a primeira coluna de uma tabela procurando um valor-chave e retorna o dado de outra coluna na mesma linha.



Lembre-se

Sintaxe: **=PROCV**(valor_procurado;
matriz_tabela; núm_índice_coluna;
[procurar_intervalo])

Anatomia dos Argumentos do PROCV

Entender cada parâmetro evita erros comuns em planilhas de gestão:

- 1 **Valor Procurado:** O código ou texto a pesquisar (ex: A2).
- 2 **Matriz Tabela:** O intervalo de dados fixado com \$ (ex: \$F\$2:\$H\$50).
- 3 **Núm Índice Coluna:** O número da coluna de retorno (1, 2, 3...).
- 4 **Procurar Intervalo:** Use 0 ou FALSO para correspondência exata.

A Regra de Ouro do PROCV

FUNÇÃO DE BUSCA

O PROCV possui uma limitação estrutural crucial: ele só procura da esquerda para a direita.

A coluna que contém o código pesquisado precisa obrigatoriamente ser a primeira coluna da matriz selecionada.



Atenção

Se o código estiver na coluna C e o preço na coluna B, o PROCV tradicional não funcionará diretamente.

Key ID	Target Price
101	R\$ 10,00
102	R\$ 15,00
103	R\$ 20,00
104	R\$ 25,00
105	R\$ 30,00

Verificação: Argumentos do PROCV

Na fórmula =PROCV(A2; D2:G20; 3; FALSO), o que o número 3 representa?

1. O número da coluna de onde será extraído o resultado
2. A linha exata onde está o valor procurado
3. A quantidade de resultados repetidos a encontrar
4. O número de colunas puladas antes de iniciar a busca

Verificação: Argumentos do PROCV

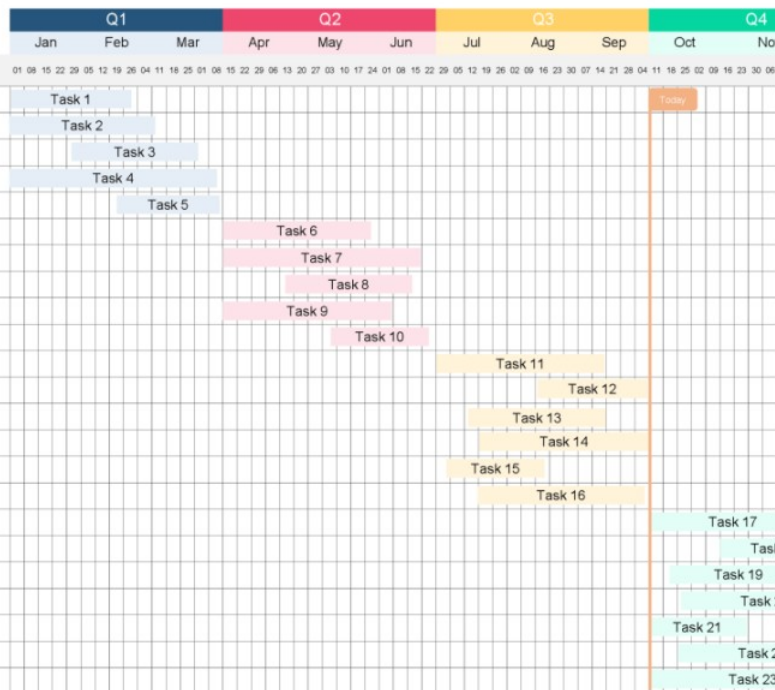


Na fórmula =PROCV(A2; D2:G20; 3; FALSO), o que o número 3 representa?

1. O número da coluna de onde será extraído o resultado
2. A linha exata onde está o valor procurado
3. A quantidade de resultados repetidos a encontrar
4. O número de colunas puladas antes de iniciar a busca

PROCH: Pesquisa Horizontal

Project Timeline Template



FUNÇÃO DE BUSCA

Quando a base está disposta em linhas em vez de colunas, utilizamos o **PROCH** (Procura Horizontal).

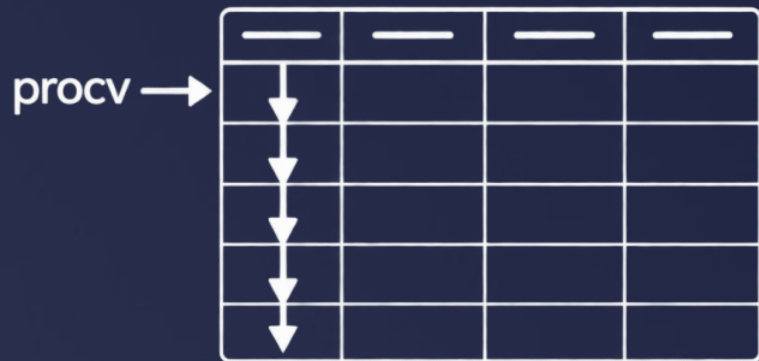
Ele busca a chave na primeira linha da matriz e desce até a linha indicada para retornar a informação correspondente.



Exemplo

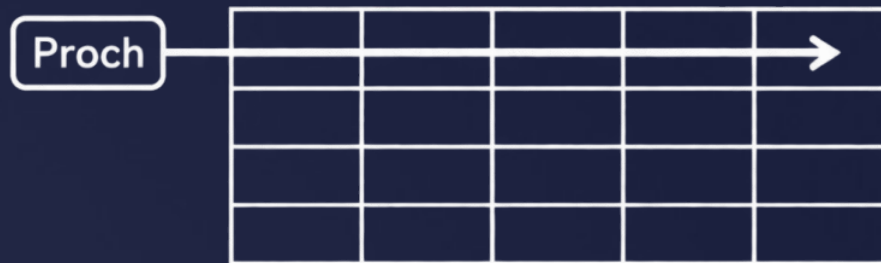
Tabelas de alíquotas com meses no cabeçalho horizontal:
=PROCH("Março"; B1:M5; 3; 0)

Comparando PROCV e PROCH



PROCV (Vertical)

Ideal para listas convencionais onde cada linha é um registro e cada coluna é um campo descritivo.



PROCH (Horizontal)

Utilizado em matrizes gerenciais com períodos (meses, trimestres) organizados lado a lado no topo.

ÍNDICE e CORRESP: A Dupla Dinâmica

BUSCA FLEXÍVEL

Para superar as limitações do PROCV, combinamos duas funções independentes e poderosas:

CORRESPONDÊNCIA: localiza a posição numérica de um item.

ÍNDICE: extrai o conteúdo de uma coordenada exata.



Ponto-chave

Essa combinação permite pesquisar para a esquerda e em matrizes bidirecionais.



Mecanismo da Função CORRESP

A função **CORRESPONDÊNCIA** (ou **CORRESP**) não traz o preço ou o nome; ela informa em qual posição da lista o item está localizado.



Exemplo

Sintaxe: **=CORRESPONDÊNCIA(valor_procurado; matriz_pesquisada; [tipo_correspondência])**

Se a lista de clientes em A2:A6 for ["Ana", "Bruno", "Carla", "Diego"], a fórmula retorna exatamente o número 3.

Mecanismo da Função ÍNDICE

BUSCA FLEXÍVEL

A função **ÍNDICE** funciona como um sistema de **GPS** na planilha. Dado um intervalo e um número de linha, ela entrega o dado gravado naquela célula.



Lembre-se

Fórmula combinada:

```
=ÍNDICE(coluna_resultado;  
CORRESPONDÊNCIA(chave;  
coluna_chave; 0))
```

	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Linha 1			
Linha 2			
Linha 3			
Linha 4			

Linha 3

Coluna 2

Ordem: Montagem do ÍNDICE + CORRESP

Ordene as etapas lógicas para montar a busca combinada bidirecional no Excel:

Identificar a coluna onde está o resultado final
desejado

Definir tipo de correspondência exata 0 no final do
CORRESP

Escrever a função ÍNDICE selecionando o intervalo do
resultado

Inserir a função CORRESP no argumento de número da
linha

Ordem: Montagem do ÍNDICE + CORRESP

Ordene as etapas lógicas para montar a busca combinada bidirecional no Excel:



1
Identificar a coluna onde está o resultado final
desejado

2
Escrever a função ÍNDICE selecionando o intervalo do
resultado

3
Inserir a função CORRESP no argumento de número da
linha

4
Definir tipo de correspondência exata 0 no final do
CORRESP

Vídeo Tutorial: Buscas Avançadas

Compare PROCV e ÍNDICE+CORRESP em bases reais:

The screenshot displays a spreadsheet interface with a central window titled 'procv(E15)'. The window shows a list of data entries with columns for 'Lista de Dados', 'ÍNDICE', 'CORRESP', 'PROCV', 'PROCV_1', and 'PROCV_2'. The 'Lista de Dados' column contains 'Mesa', 'Monitor', and 'Notebook'. The 'ÍNDICE' column contains '3', '6', and '106'. The 'CORRESP' column contains 'Mesa', 'Monitor', and 'Notebook'. The 'PROCV' column contains 'Monitor' and 'Periféricos'. The 'PROCV_1' column contains 'Móveis'. The 'PROCV_2' column contains 'Notebook'.

Below the list, a table shows the results of the search. The table has columns for 'Ordem', 'ID_Produto', 'Produto', 'Categoria', 'Preço', 'Estoque', and 'Vendas'. The data is as follows:

Ordem	ID_Produto	Produto	Categoria	Preço	Estoque	Vendas
1	101	Notebook	Eletrônicos	3.500,00	10	5
2	102	Mouse	Periféricos	150,00	50	30
3	103	Monitor	Periféricos	200,00	30	15
4	104	Teclado	Eletrônicos	1.200,00	20	10
5	105	Cadeira	Móveis	500,00	15	8
6	106	Mesa	Móveis	700,00	5	3

The background spreadsheet shows a table with columns 'Ordem', 'ID_Produto', 'Produto', 'Categoria', 'Preço', 'Estoque', and 'Vendas'. The data is as follows:

Ordem	ID_Produto	Produto	Categoria	Preço	Estoque	Vendas
1	101	Notebook	Eletrônicos	3.500,00	10	5
2	102	Mouse	Periféricos	150,00	50	30
3	103	Monitor	Periféricos	200,00	30	15

Prevenção de Erros com SEERRO

TRATAMENTO DE DADOS

Quando uma busca não encontra o código, o Excel exibe o temido erro (Não Disponível). Isso polui relatórios e quebra somas subsequentes.



Atenção

Planilhas profissionais nunca devem expor códigos de erro ao tomador de decisão.



Aplicando a Função SEERRO

A função **SEERRO** intercepta falhas e substitui o código técnico por uma mensagem amigável ou valor neutro.

Fórmula Desprotegida

Se o código de A2 não existir na coluna D, a célula exibirá o erro .



Atenção

Gera impacto negativo visual e bloqueia fórmulas encadeadas.

Fórmula Protegida

Caso ocorra qualquer erro, exibe o texto amigável definido.



Ponto-chave

Pode retornar 0 em células de valor financeiro para viabilizar somas.

Verificação: Uso do SEERRO

A função SEERRO impede que uma busca com PROCV procure o dado na planilha.



VERDAD
EIRO



FALSO

🤔 *Prepare-se para explicar o seu raciocínio.*

Verificação: Uso do SEERRO



A função SEERRO impede que uma busca com PROCV procure o dado na planilha.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

O SEERRO executa o cálculo normal e só age se houver falha na fórmula.

Lógica Condicional: SE Aninhado



LÓGICA CONDICIONAL

Um único `testa` apenas duas saídas (Verdadeiro ou Falso). Para classificar três ou mais cenários, colocamos uma função dentro de outra.



Exemplo

Exemplo de faixas de desconto:

- $Venda \geq 10.000$: 15%
- $Venda \geq 5.000$: 10%
- Outros valores: 0%



Construindo o SE Aninhado

Veja a sintaxe estruturada para classificação de metas de desempenho na gestão comercial:



Lembre-se

Sempre ordene os testes em sequência lógica (do maior para o menor) para que as condições não se anulem.

Agregação: Função CONT.SE

AGREGAÇÃO DE DADOS

A função **CONT.SE** conta quantas células atendem a um critério específico pré-estabelecido.

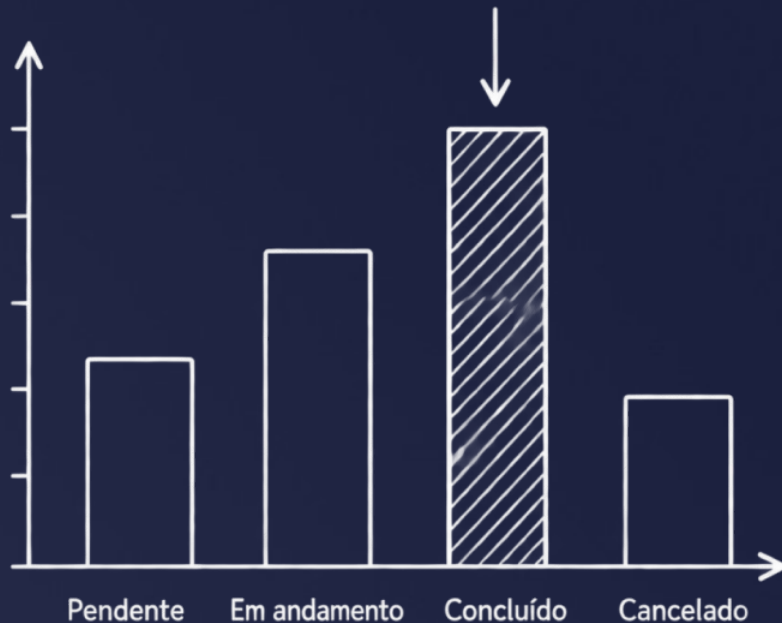
Ela evita contagens manuais propensas a erros em cadastros volumosos.



Lembre-se

Sintaxe: **=CONT.SE(intervalo; critérios)**

Exemplo: **=CONT.SE(C2:C100;
"Concluído")**



Exemplos de Critérios no CONT.SE

Critérios do CONT.SE aceitam textos e operadores matemáticos:

Texto Exato: conta vendas na região.

Maior que Zero: conta itens com saldo.

Acima da Média: localiza pedidos grandes.

Diferente de Vazio: conta cadastros preenchidos.

Consolidação: Função SOMASE

CASH COUNT SHEET

CASH COUNT SHEET

Date: _____
Business/Department: _____
Location: _____
Prepared By: _____
Time: _____

1. Cash Breakdown

Denomination	Quantity	Value
₹2000 / \$100		
₹500 / \$50		
₹200 / \$20		
₹100 / \$10		
₹50 / \$5		
₹20 / \$2		
₹10 / \$1		
Coins ₹5 / \$0.50		
Coins ₹2 / \$0.25		
Coins ₹1 / \$0.10		
Coins ₹0.50 / \$0.05		
Other: _____		



AGREGAÇÃO DE DADOS

A função **SOMASE** soma valores numéricos apenas das linhas que atendem a uma condição determinada.

É a base para demonstrativos financeiros e relatórios de vendas por filial.



Lembre-se

Sintaxe: **=SOMASE(intervalo_critério; critérios; [intervalo_soma])**

Comparando CONT.SE e SOMASE

CONT.SE (Frequência)

Responde à pergunta: Quantas vezes?

Ideal para contar número de notas fiscais emitidas, clientes ativos ou produtos devolvidos.



Exemplo

=CONT.SE(Região; "Sul") →
Retorna 42 pedidos realizados.

SOMASE (Volume Financeiro)

Responde à pergunta: Quanto gerou?

Ideal para acumular receita total, volume de despesas ou peso total de itens expedidos.

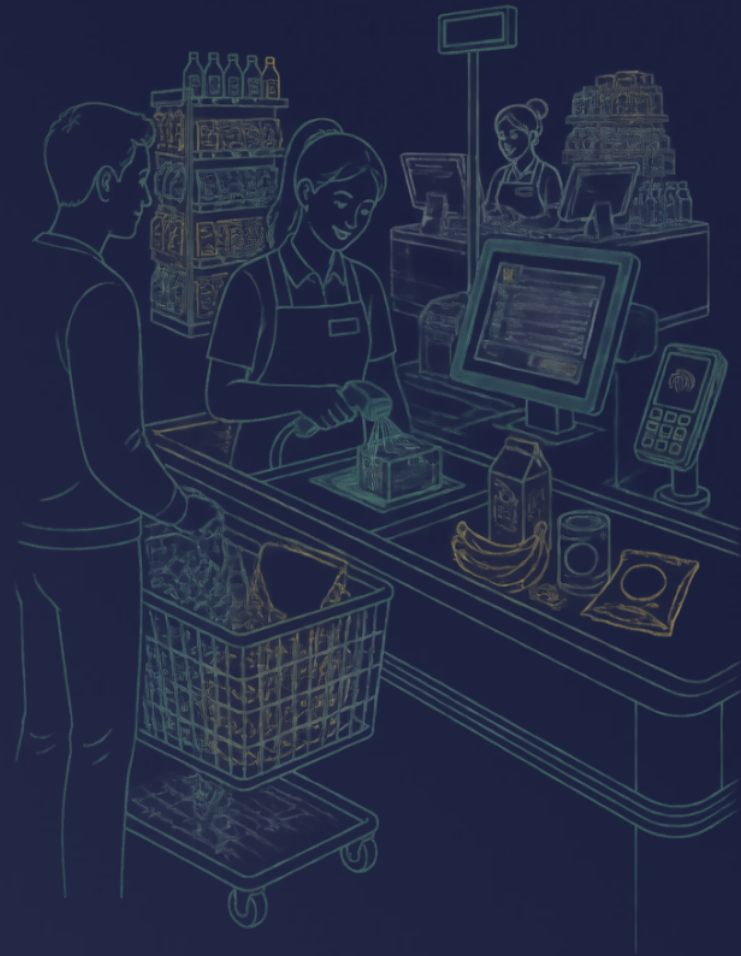


Exemplo

=SOMASE(Região; "Sul";
Faturamento) → Retorna R\$ 85.000.

Casos Práticos no Mercado

Grandes redes varejistas utilizam exatamente essas funções para cruzar cadastros de clientes com cupons fiscais diariamente.



Prática 1: Cruzando Cadastros



Para preencher o Preço_Unit na célula D2:

`=SEERRO(PROCV(B2; 'Base Produtos'!
$G:$I; 3; 0); 0)`

Esta fórmula busca o ID_Produto (B2) na base de produtos, retornando a coluna 3 (Preço_Tabela). O parâmetro 0 garante busca exata, e SEERRO retorna 0 caso não encontre o item.

Solução: Prática 1

ESTUDO DE CASO

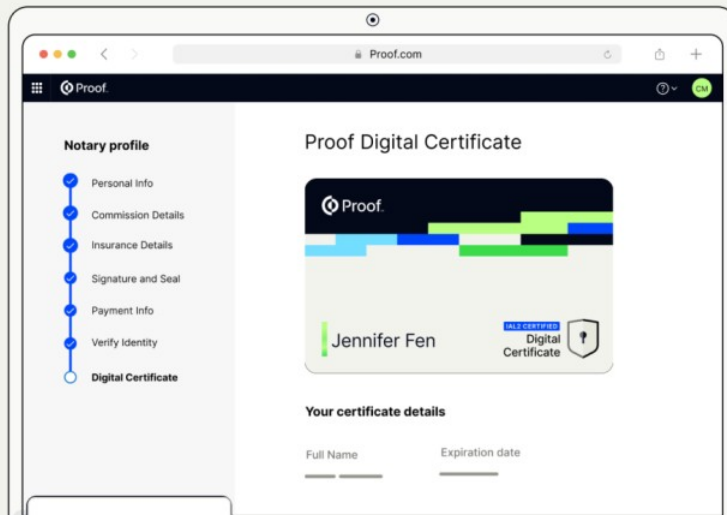
Análise da Fórmula

A solução profissional combina a busca exata com o tratamento preventivo de dados:



Ponto-chave

Retornar 0 em vez de texto permite que a coluna Total ($=C2*D2$) continue calculando sem quebrar a planilha.



Certification
Authorities



Webtrust Compliant Digital Certificate

Prática 2: Análise por Categoria



Distribuidora de alimentos: análise de faturamento

Coluna C: Categoria | Coluna E: Valor Total

1. Contar transações de "Bebidas":

=CONT.SE(C:C; "Bebidas")

1. Receita total de "Laticínios":

=SOMASE(C:C; "Laticínios"; E:E)

Solução: Prática 2

1. Contagem de Vendas

O Excel verifica linha por linha no intervalo C2:C200 e incrementa o contador cada vez que encontra o termo.



Lembre-se

O critério entre aspas garante que o Excel procure exatamente o texto.

2. Receita de Laticínios

O critério é testado na coluna de categorias (C), mas o somatório é aplicado na coluna de valores (E).



Ponto-chave

Os intervalos de critério e de soma precisam ter o mesmo número de linhas.

Discussão: PROCV ou ÍNDICE?



Em que situações em um ambiente empresarial você recomendaria abandonar o **PROCV** e adotar definitivamente a dupla **ÍNDICE + CORRESPONDÊNCIA**?

Discussão: PROCV ou ÍNDICE?



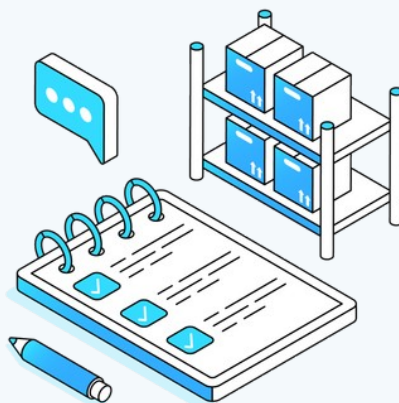
Você poderia ter dito...

Quando a coluna pesquisada estiver à direita do resultado.
Em bases grandes, onde inserir colunas quebra o índice do PROCV.

Para consultas bidirecionais em linhas e colunas.

Para maior velocidade em planilhas com milhares de linhas.

Prática 3: Relatório Gerencial



Você é responsável pelo fechamento mensal:

1. Base de estoque em A2:D100 (Cód, Item, Categoria, Saldo).

1. Na tabela resumo, use SE na coluna 'Status':

- Saldo < 10: "Crítico"

- Saldo <= 30: "Atenção"

- Saldo > 30: "Normal"

1. Calcule o total "Crítico" com CONT.SE.

Síntese e Próxima Aula

ENCERRAMENTO

Habilidades Conquistadas

Hoje você aprendeu a cruzar dados com segurança, tratar erros de buscas e criar métricas de agregação condicionais para relatórios gerenciais.

Na **Aula 6**, avançaremos para **Tabelas Dinâmicas e Gráficos Interativos** para transformar esses números em painéis executivos!



Lembre-se

Pratique as combinações em arquivos reais para fixar a sintaxe dos argumentos.

